

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ7 «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Лабораторная работа № N

по дисциплине «Анализ алгоритмов»

Тема _

Студент ИУ7-51Б _____ И.И. Иванов
(Группа) (Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Преподаватель _____ П.П. Петров
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **3**

1 Аналитическая часть **4**

1.1 Lorem ipsum dolor sit amet. 4

1.2 Lorem ipsum dolor sit. 4

2 Конструкторская часть **6**

2.1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 6

2.2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do. 7

2.3 Оценка трудоёмкости 7

3 Технологическая часть **9**

3.1 Lorem ipsum. 9

3.2 Тестирование 9

4 Исследовательская часть **12**

4.1 Технические характеристики 12

4.2 Lorem ipsum dolor sit amet. 12

4.3 Вывод 13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **14**

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ **15**

ПРИЛОЖЕНИЕ А **16**

ВВЕДЕНИЕ

Цель и задачи; можно вводное слово к работе

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Целью работы является Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
2) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
3) Lorem ipsum dolor sit amet.
4) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

1 Аналитическая часть

Пишем про тему и всё, связанное с ней

1.1 Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus. A размером $m \times n$. Элементы произведения вычисляются по формуле (1.1) [1, с. 23]:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot b_{kj}, \quad i = 1, ..., m, \quad j = 1, ..., q, \tag{1.1}$$

где c_{ij} — элемент матрицы C, a_{ik} и b_{kj} — элементы матриц A и B.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat. по формуле (1.2):

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{d} \left(a_{i,2k-1} + b_{2k,j}\right) \cdot \left(a_{i,2k} + b_{2k-1,j}\right) - r_i - s_j, \tag{1.2}$$

где $d = \lfloor n/2 \rfloor$ — число пар элементов;

r_i — множитель строки i матрицы A;

s_j — множитель столбца j матрицы B.

1.2 Lorem ipsum dolor sit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri. Формула с меткой <-> не нумеруется:

$$r_i = \sum_{k=1}^{d} a_{i,2k-1} \cdot a_{i,2k}.$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque

doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere.

Вывод

Что сделали в аналитической части, кратко

2 Конструкторская часть

Пишем про алгоритмы, архитектуру ПО и т.п.

2.1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Схемы алгоритмов представлены на рисунках 2.1–2.2.

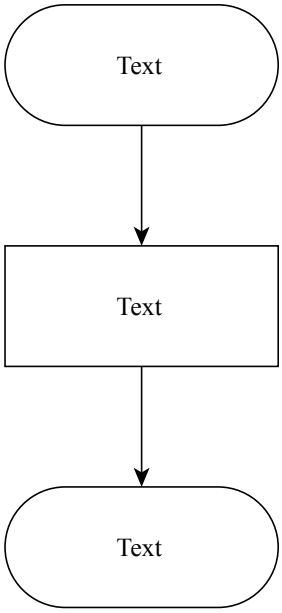


Рисунок 2.1 — Подпись к схеме

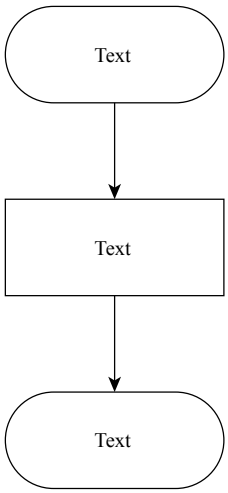


Рисунок 2.2 — Подпись к схеме

2.2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

— Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

а) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

б) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

— Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

— Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

1) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

2) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

а) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

б) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

3) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

2.3 Оценка трудоёмкости

Трудоёмкость алгоритмов приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 — Трудоёмкость алгоритмов

Алгоритм	**Лучший случай**	**Худший случай**
Классический	$10mnq + 4mq + 4m + 2$	$10mnq + 4mq + 4m + 2$
Виноград	...	...

Вывод

Что сделали в конструкторской части и получили в результате, кратко

3 Технологическая часть

Пишем всё про реализацию: какие языки, какие IDE и т.д.; коды алгоритмов/программы.

Тестовые данные и волшебные слова «все тесты пройдены успешно».

3.1 Lorem ipsum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

Основной цикл классического алгоритма приведён на листинге 3.1, полная реализация — в приложении А на листинге А.1.

```
1  for (size_t i = 0; i < nRowsA; ++i)
2    for (size_t j = 0; j < nColsB; ++j)
3      for (size_t k = 0; k < nColsA; ++k)
4        result[i][j] += matrixA[i][k] * matrixB[k][j];
```

Листинг 3.1 — Основной цикл классического алгоритма

3.2 Тестирование

В таблице 3.1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam.

Таблица 3.1 — Функциональные тесты

№ теста	Описание	Входные данные	Эталонный результат	Фактический результат
1	Квадратные матрицы $[3 \times 3] \times [3 \times 3]$	$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix} 30 & 24 & 18 \\ 84 & 69 & 54 \\ 138 & 114 & 90 \end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix} 30 & 24 & 18 \\ 84 & 69 & 54 \\ 138 & 114 & 90 \end{pmatrix}$
2	Строка на столбец	$A = (2 \ 3 \ 4)$ $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$	$C = (20)$	$C = (20)$

Продолжение таблицы 3.1

№ теста	Описание	Входные данные	Эталонный результат	Фактический результат
3	Столбец на строку	$A = \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ $B = (3\ \ 4)$	$C = \begin{pmatrix}3 & 4\\6 & 8\end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix}3 & 4\\6 & 8\end{pmatrix}$
4	Умножение на единичную матрицу	$A = \begin{pmatrix}1 & 2\\3 & 4\end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix}1 & 2\\3 & 4\end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix}1 & 2\\3 & 4\end{pmatrix}$
5	Умножение на нулевую матрицу	$A = \begin{pmatrix}1 & 2\\3 & 4\end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix}0 & 0\\0 & 0\end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix}0 & 0\\0 & 0\end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix}0 & 0\\0 & 0\end{pmatrix}$
6	Матрицы из одного элемента	$A = (5)$ $B = (-3)$	$C = (-15)$	$C = (-15)$
7	Нечётная внутренняя размерность $[2 \times 3] \times [3 \times 2]$	$A = \begin{pmatrix}1 & 0 & 2\\0 & 1 & 1\end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix}1 & 2\\3 & 4\\5 & 6\end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix}11 & 14\\8 & 10\end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix}11 & 14\\8 & 10\end{pmatrix}$
8	Отрицательные элементы	$A = \begin{pmatrix}-1 & 2\\3 & -4\end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix}2 & -1\\-3 & 4\end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix}-8 & 9\\18 & -19\end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix}-8 & 9\\18 & -19\end{pmatrix}$
9	Матрица из нулевого и единичного столбцов	$A = \begin{pmatrix}0 & 1\\0 & 1\end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{pmatrix}$
10	Несимметричные матрицы $[2 \times 2] \times [2 \times 2]$	$A = \begin{pmatrix}1 & 2\\0 & 1\end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix}1 & 0\\3 & 1\end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix}7 & 2\\3 & 1\end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix}7 & 2\\3 & 1\end{pmatrix}$
11	Прямоугольные матрицы $[3 \times 2] \times [2 \times 3]$	$A = \begin{pmatrix}1 & 2\\3 & 4\\5 & 6\end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\0 & 1 & 1\end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\3 & 4 & 7\\5 & 6 & 11\end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\3 & 4 & 7\\5 & 6 & 11\end{pmatrix}$
12	Несогласованные размеры	A размером 2×3, B размером 2×2	Сообщение об ошибке	Сообщение об ошибке

Все тесты пройдены.

Вывод

Что делали и получили в результате

4 Исследовательская часть

Цель исследования, на какой машине делали (указать ЦПУ, ОЗУ, ОС), желательно написать, как исследовали и при каких условиях; что получили в результате (таблицы + графики)

4.1 Технические характеристики

Замеры выполнялись на ноутбуке со следующими характеристиками:

— операционная система Lorem ipsum.

— процессор Lorem ipsum dolor sit.

— оперативная память Lorem ipsum dolor..

4.2 Lorem ipsum dolor sit amet.

Результаты замеров приведены в таблице 4.1 и на рисунке 4.1, графики построены библиотекой Lilaq [2].

Таблица 4.1 — Подпись к таблице

Колонка 1	Колонка 2	Колонка 3	Колонка 4
100	14	2	5
200	19	42	17
300	144	90	59
400	238	241	220
500	545	502	390

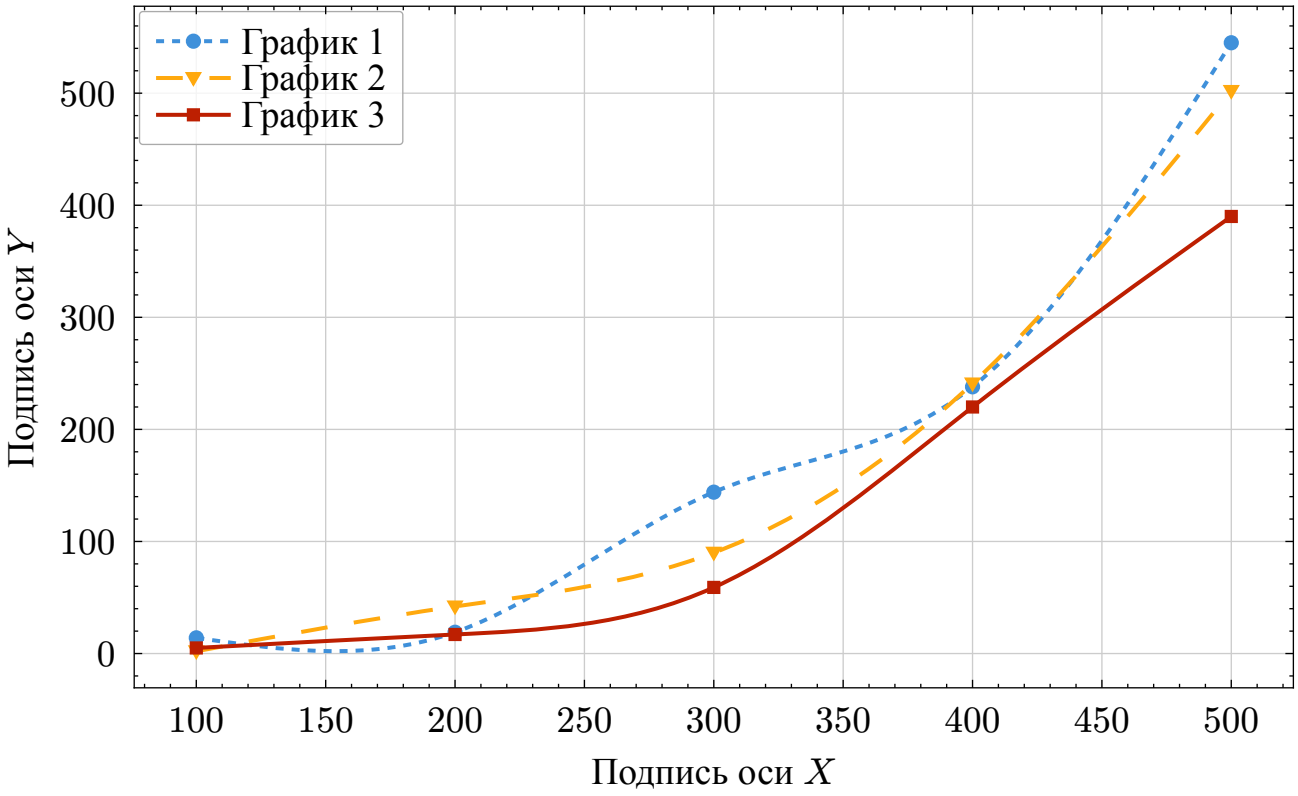


Рисунок 4.1 — Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere.

4.3 Вывод

Что сделали и получили в результате, кратко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Копируем цель и кратко описываем, что делали и получили в результате; указать, какие задачи выполнили

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Веретенников В. Н. Практикум по линейной алгебре: учеб. пособие. — Санкт-Петербург : РГГМУ, 2015. — 140 с.

2. Lilaq. Advanced data visualization in Typst [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://lilaq.org/ (дата обращения: 25.09.2025).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Тут всякие слишком большие ништяки, которые вы хотели бы добавить в отчёт

Реализация классического алгоритма приведена на листинге А.1.

```
1  Matrix multiplyClassic(const Matrix &matrixA, const Matrix &matrixB) {
2    size_t nRowsA = matrixA.size();
3    size_t nColsA = matrixA[0].size();
4    size_t nColsB = matrixB[0].size();
5    Matrix result(nRowsA, MatrixRow(nColsB, 0));
6
7    for (size_t i = 0; i < nRowsA; ++i) {
8      for (size_t j = 0; j < nColsB; ++j) {
9        for (size_t k = 0; k < nColsA; ++k) {
10         result[i][j] += matrixA[i][k] * matrixB[k][j];
11       }
12     }
13   }
14
15   return result;
16 }
```

Листинг А.1 — Реализация классического алгоритма умножения матриц